



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0030840
(43) 공개일자 2022년03월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61D 17/00 (2006.01) A61B 5/00 (2021.01)
A61B 5/01 (2021.01) A61B 5/11 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61D 17/006 (2013.01)
A61B 5/01 (2021.01)
(21) 출원번호 10-2020-0112707
(22) 출원일자 2020년09월03일
심사청구일자 2020년09월03일

(71) 출원인
대한민국(농촌진흥청장)
전라북도 전주시 덕진구 농생명로 300 (중동)
(72) 발명자
박성민
경기도 화성시 동탄감배산로 19 동탄역더샵센트럴
시티2차
기광석
경기도 평택시 현신3길 75 평택 용이 푸르지오
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
이기성

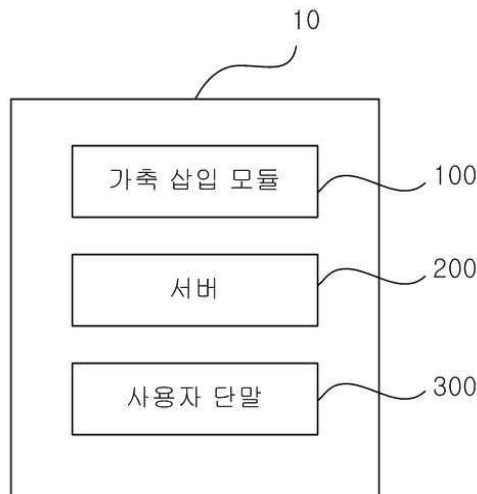
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 가축의 분만을 예측하는 방법

(57) 요약

본 발명은 생체내 삽입모듈을 이용하여 체온과 활동량을 측정하고 이에 기초하여 분만 개시를 감지하는 방법을 제공하여, 가축의 분만 예측, 분만행동 및 난산위험 등을 조기에 판단한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A61B 5/11 (2013.01)

A61B 5/4343 (2013.01)

(72) 발명자

최희철

경기도 화성시 동탄순환대로21길 53 롯데캐슬알바트로스

이현정

경기도 수원시 영통구 매영로 366 현대아파트

김태일

서울특별시 용산구 백범로90길 90 용산kcc웰츠타워

임동현

충청남도 천안시 서북구 두정중11길 17 경남아너스빌아파트

이경석

충청남도 천안시 서북구 성환읍 와룡길 42

박상훈

충청남도 천안시 서북구 봉정로 365 대우1차아파트

이지안

충청북도 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 62-13

청원쌍용예가 1단지아파트

이건희

충청남도 천안시 서북구 번영로 278-12

벽산블루밍1차아파트

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1395064490

과제번호 PJ01391802

부처명 농촌진흥청

과제관리(전문)기관명 농촌진흥청

연구사업명 첨단기술융복합차세대스마트팜기술개발

연구과제명 젖소 생체정보 기반 최적 사양관리 모니터링 기술 개발

기 여 율 1/1

과제수행기관명 국립축산과학원

연구기간 2018.06.01 ~ 2020.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

가축의 체온을 측정하는 온도 센서 및 가축의 움직임을 측정하는 움직임 센서를 포함하는 가축 삽입 모듈;

데이터를 수신받을 수 있는 사용자 단말; 및

상기 가축 삽입 모듈과 상기 사용자 단말을 연결하는 서버를 포함하며,

상기 서버는;

상기 가축 삽입 모듈 또는 상기 사용자 단말과 데이터를 송수신 할 수 있는 데이터 송수신부;

상기 가축 삽입 모듈로부터 수신받은 상기 데이터를 처리하는 데이터 처리부; 및

상기 가축 삽입 모듈로부터 수신 받은 상기 데이터 또는 데이터 처리부에서 처리한 데이터를 저장하는 데이터 저장부;를 포함하는 가축 분만 예측 시스템.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 온도 센서는 적외선 또는 접촉식 온도 센서 방식으로 구동되며, 일정 주기로 온도를 측정하는 가축 분만 예측 시스템.

청구항 3

제2 항에 있어서,

상기 움직임 센서는 3축 가속도 센서 또는 3축 각속도 센서 중 적어도 하나 이상을 포함하여 구성되는 가축 분만 예측 시스템.

청구항 4

제3 항에 있어서,

상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 수신한 온도 측정값이 0.5°Cmin 이상의 속도로 상승하는 경우, 상기 가축 삽입 모듈이 삽입된 상태인 것으로 판단하고,

상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 온도 측정값이 0.5°C 분 이상의 속도로 하락하고, 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되지 않는 경우, 상기 가축 삽입 모듈이 가축 체외로 배출되었다고 판단하는 가축 분만 예측 시스템.

청구항 5

제4 항에 있어서,

상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 상기 온도 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도와 비교하여 0.5°C 이상으로 상승하는 상황이 3시간이상 지속하는 경우, 난산 또는 사산의 가능성이 있는 것으로 판단하는 가축 분만 예측 시스템.

청구항 6

제4 항에 있어서,

상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 온도 측정값이 0.2°Cmin 이상의 속도로 하락하고, 반추위의 온도가 0.3°Cmin 의 속도로 하락하는 경우, 음수로 판단하는 가축 분만 예측 시스템.

청구항 7

가축 삽입 모듈을 가축의 체내에 삽입하는 단계;

움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 체온 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도와 비교하여 0.5°C 이상으로 하락하는 경우, 서버에서 사용자 단말에 1차 분만 준비 알람을 전송하는 단계;

상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 상기 체온 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도 이상이 되는 경우, 및 상기 가축의 음수 횟수를 판단하고, 일 평균 음수 횟수 대비 50% 이하의 음수 횟수를 갖는 경우, 상기 서버에서 상기 사용자 단말에 2차 분만 준비 알람을 전송하는 단계; 및

상기 가축 삽입 모듈의 배출이 감지되는 경우, 상기 서버에서 상기 사용자 단말에 분만 개시 알람(3차)을 전송하는 단계를 포함하는 가축의 분만 예측 방법.

청구항 8

제7 항에 있어서,

상기 서버에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되고 수신한 상기 온도 측정값이 $0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 이상의 속도로 상승하는 경우, 상기 가축 삽입 모듈이 삽입된 상태인 것으로 판단하고,

상기 서버에서 수신한 온도 측정값이 $0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 이상의 속도로 하락하고 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되지 않는 경우, 상기 가축 삽입 모듈이 가축 체외로 배출되었다고 판단하는 상기 가축 삽입 모듈의 삽입 여부를 판단하는 단계를 더 포함하는 가축의 분만 예측 방법.

청구항 9

제8 항에 있어서,

상기 서버에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 온도 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도와 비교하여 0.5°C 이상으로 상승하는 상황이 3시간 이상 지속하는 경우에, 난산 또는 사산으로 판단하는 단계를 더 포함하는 가축의 분만 예측 방법.

청구항 10

제8 항에 있어서,

상기 서버에서 수신한 상기 온도 측정값이 $0.2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 이상의 속도로 하락하고 반추위의 온도가 $0.3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 의 속도로 하락하는 경우, 음수로 판단하는 음수 여부 판단 단계를 더 포함하는 가축의 분만 예측 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 가축의 분만을 예측하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 가축의 체내에 삽입되어 가축의 분만을 예측하는 것이다.

배경 기술

[0002] 농가에서는 출산을 앞둔 가축에 대해서 어느 정도의 전문 지식이나 경험을 가지고 있는 사람이 항상 그 가축을 곁에서 돌보면서 가축의 출산에 따른 몸 상태의 변화의 판단 요인인 체온, 호흡수, 심장 박동수 등을 측정하고, 그 측정 데이터에 기초하여 출산 징후의 발현을 감지하고, 출산 징후가 발현되었을 때 이를 축사의 사육사 등에게 알려 출산 체제를 재촉하고 있다.

[0003] 그러나, 가축의 출산 징후가 언제 발현될지는 어느 정도의 전문 지식이나 경험을 가진 사람이 항상 가축 곁에서 돌보며 가축의 출산에 따른 몸 상태의 변화를 측정하지 않으면 알 수가 없었고, 이 때문에 가축의 출산 예정이

가까워지면 길게는 2~3일 동안 밤낮을 막론하고 해당 가축을 감시해야 하는 경우가 있었다.

[0004] 이러한 경우 노동력의 부담이 커지게 되고 가축 소유자의 출산 관리 비용이 높아지는 문제가 있었다.

[0005] 이 가운데 가축 개체당 가치가 높은 소의 사육 농가의 경우 분만 작업에 대한 농가의 심리적 부담감과 피로가 가장 높으며, 소의 경우 오전과 오후에 사료를 먹고 새벽에 분만하는 것이 일반적이므로, 새벽 분만 시 사육자의 입회와 이루어지지 않아 분만 사고가 비일비재하게 발생되었다. 특히, 겨울철 취약 시간대에 분만이 진행될 경우 양수 제거가 신속히 이루어지지 않으면 송아지가 동사하는 원인이 되기도 하므로, 사육자에게 분만 사실을 신속히 통보할 수 있는 시스템의 개발이 필요로 하게 되었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 이러한 종래 문제점을 해결하기 위한 것으로, 생체내 삽입모듈을 이용하여 체온과 활동량을 측정하고 이에 기초하여 분만 개시를 감지할 수 있을 뿐만 아니라 활동변화가 심한 가축에 대하여 정상분만행동, 비정상 분만행동, 난산위험 등을 조기에 판단하여 난산 등의 비정상분만이 예상되는 가축에 대하여 조기에 수의사 호출 등으로 태아와 어미의 안전을 관리할 수 있는 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명은 가축의 체온을 측정하는 온도 센서 및 가축의 움직임을 측정하는 움직임 센서를 포함하는 가축 삽입 모듈, 데이터를 수신받을 수 있는 사용자 단말 및 상기 가축 삽입 모듈과 상기 사용자 단말을 연결하는 서버를 포함하며, 상기 서버는 상기 가축 삽입 모듈 또는 상기 사용자 단말과 데이터를 송수신 할 수 있는 데이터 송수신부, 상기 가축 삽입 모듈로부터 수신받은 상기 데이터를 처리하는 데이터 처리부 및 상기 가축 삽입 모듈로부터 수신 받은 상기 데이터 또는 데이터 처리부에서 처리한 데이터를 저장하는 데이터 저장부를 포함하는 가축 분만 예측 시스템을 제공한다.

[0008] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 온도 센서는 적외선 또는 접촉식 온도 센서 방식으로 구동되며, 일정 주기로 온도를 측정할 수 있다.

[0009] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 움직임 센서는 3축 가속도 센서 또는 3축 각속도 센서 중 적어도 하나 이상을 포함하여 구성될 수 있다.

[0010] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 수신한 온도 측정값이 0.5℃min 이상의 속도로 상승하는 경우, 상기 가축 삽입 모듈이 삽입된 상태인 것으로 판단하고, 상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 온도 측정값이 0.5℃분 이상의 속도로 하락하고, 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되지 않는 경우, 상기 가축 삽입 모듈이 가축 체외로 배출되었다고 판단할 수 있다.

[0011] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 상기 온도 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도와 비교하여 0.5℃ 이상으로 상승하는 상황이 3시간이상 지속하는 경우, 난산 또는 사산의 가능성이 있는 것으로 판단할 수 있다.

[0012] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 처리부에서 수신한 상기 온도 측정값이 0.2℃min 이상의 속도로 하락하고, 반추위의 온도가 0.3℃min의 속도로 하락하는 경우, 음수로 판단할 수 있다.

[0013] 본 발명은, 가축 삽입 모듈을 가축의 체내에 삽입하는 단계, 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 체온 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도와 비교하여 0.5℃이상으로 하락하는 경우, 서버에서 사용자 단말에 1차 분만 준비 알림을 전송하는 단계, 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 상기 체온 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도 이상이 되는 경우, 및 상기 가축의 음수 횟수를 판단하고, 일 평균 음수 횟수 대비 50% 이하의 음수 횟수를 갖는 경우, 상기 서버에서 상기 사용자 단말에 2차 분만 준비 알림을 전송하는 단계 및 상기 가축 삽입 모듈의 배출이 감지되는 경우, 상기 서버에서 상기 사용자 단말에 분만 개시 알림(3차)을 전송하는 단계를 포함하는 가축의 분만 예측 방법을 제공한다.

[0014] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 서버에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되고 수신한 상기 온도 측정값이 0.5℃min 이상의 속도로 상승하는 경우, 상기 가축 삽입 모듈이 삽입된 상

태인 것으로 판단하고, 상기 서버에서 수신한 온도 측정값이 0.5℃min 이상의 속도로 하락하고 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되지 않는 경우, 상기 가속 삽입 모듈이 가속 체외로 배출되었다고 판단하는 상기 가속 삽입 모듈의 삽입 여부를 판단하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0015] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 서버에서 수신한 상기 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 온도 측정값이 최근 12시간 내지 36시간의 평균 온도와 비교하여 0.5℃ 이상으로 상승하는 상황이 3시간 이상 지속하는 경우에, 난산 또는 사산으로 판단하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0016] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 서버에서 수신한 상기 온도 측정값이 0.2℃/min 이상의 속도로 하락하고 반추위의 온도가 0.3℃/min의 속도로 하락하는 경우, 음수로 판단하는 음수 여부 판단 단계를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0017] 생체 내 삽입모듈을 이용하여, 가속의 체온 및 활동량을 측정하여 분만 개시를 감지할 수 있으므로, 가속의 분만 예측, 분만행동 및 난산위험 등을 조기에 판단하여 가속의 분만을 원활히 할 수 있다. 또한 삽입모듈이 가속의 체내에 있는지 체외에 있는지를 판단하여 사용 시간을 최소화하고, 사용자에게 보다 신속하게 알람을 전송할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가속 분만 예측 시스템을 나타낸 것이다.
 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 가속 삽입 모듈의 구성을 블록도의 형태로 나타낸 것이다.
 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가속 삽입 모듈의 사시도이다.
 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 서버를 나타낸 것이다.
 도 5은 가속 삽입 모듈을 가속의 체내에 삽입하기 전과 삽입한 후의 소의 체온 및 움직임을 분석한 결과를 나타낸 것이다.
 도 6은 가속의 분만 전과 분만 후의 체온을 비교한 것을 그래프로 나타낸 것이다.
 도 7는 가속의 음수 시, 가속의 질 온도와 반추위 온도를 그래프로 나타낸 것이다.
 도 8은 가속의 분만 예측 방법을 나타내는 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에서 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0020] 이하, 본 명세서에 개시된 실시예들을 도면을 참조하여 상세하게 설명하고자 한다. 상세한 설명, 도면들 및 청구항들에서 상술하는 예시적인 실시예들은 한정을 위한 것이 아니며, 기재된 실시예들과 다른 실시예들이 이용될 수 있으며, 여기서 개시되는 기술의 사상이나 범주를 벗어나지 않는 한 다른 변경들도 가능하다.

[0021] 개시된 기술에 관한 설명은 구조적 내지 기능적 설명을 위한 실시예에 불과하므로, 개시된 기술의 권리범위는 본문에 설명된 실시예에 의하여 제한되는 것으로 해석되어서는 아니된다. 즉, 실시예는 다양한 변경이 가능하고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로 개시된 기술의 권리범위는 기술적 사상을 실현할 수 있는 균등물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0022] 여기서 사용된 모든 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 개시된 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 관련기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미를 지니는 것으로 해석될 수 없다.

- [0023] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가축 분만 예측 시스템(10)을 나타낸 것이다.
- [0024] 본 발명에 따른 가축 분만 예측 시스템(10)은 가축 삽입 모듈(100), 서버(200) 및 사용자 단말(300)로 구성될 수 있다. 상기 가축 삽입 모듈(100)은 가축의 체내에 삽입되어 가축의 체온 및 가속도 변화 등을 감지할 수 있다. 상기 가축은 소, 한우 또는 젓소일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 물소, 들소 또는 염소 등일 수 있다.
- [0025] 상기 서버(200)는 가축 삽입 모듈(100)로부터 전송된 센싱 데이터를 처리하여 저장할 수 있고, 상기 처리된 센싱 데이터를 사용자 단말(300)에 전송할 수 있다.
- [0026] 사용자 단말(300)은 상기 처리된 센싱 데이터를 디스플레이 부를 통하여 제공할 수 있고, 상기 수치 데이터는 사용자의 설정에 따라, 카테고리 별로 분류하는 것이 가능할 수 있다. 상기 카테고리 별 분류는 예를 들어, 목장별로 수치 데이터를 그룹화 할 수 있고, 가축의 종류에 따라 수치 데이터를 그룹화 할 수도 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0027] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 가축 삽입 모듈(100)을 나타낸 것이다.
- [0028] 상기 가축 삽입 모듈(100)은 가축의 생체 내에 삽입될 수 있도록 구성되며, 케이스(110), 본체부(111), 날개부(112), 내부 하우징, 전자회로 모듈, 배터리 및 가축의 체온을 측정하는 온도 센서(150), 가축의 움직임을 측정하는 움직임 센서(160), 각 센서가 측정한 데이터를 서버(200)로 전송하기 위한 데이터 전송부(170) 및 안테나(180)를 구비할 수 있다.
- [0029] 가축 삽입 모듈(100)은 복수개로 구성되어 복수의 가축에 삽입될 수도 있다. 이에 따라, 가축의 식별을 위하여, 각 가축 삽입 모듈(100)에 가축의 식별정보와 일대일로 매칭될 수 있도록 가축 삽입 모듈 식별 정보(ID)가 부여될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다. 가축 삽입 모듈(100)은 가축의 다양한 부위, 예를 들어, 가축의 위, 가축의 질, 가축의 직장 등에 삽입될 수 있으며, 예를 들어, 본 발명의 일 실시예에서는 가축의 위 중반추위, 및 가축의 질에 삽입될 수 있다.
- [0030] 상기 온도 센서(150)는 가축의 체온을 측정하기 위한 센서이며, 적외선 온도 센서, 접촉식 온도 센서 또는 기타 임의의 방식을 이용한 온도 센서(150)일 수 있다. 움직임 센서(160)는 가축의 움직임(활동량)을 측정하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 움직임 센서(160)는 3축 가속도 센서 및 3축 자이로 센서를 포함할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 별도의 센서를 추가적으로 더 포함할 수 있다. 별도의 센서로는 지자기 센서를 더 포함할 수 있으며, 상기 자이로 센서는 임의의 각속도 센서로 구성될 수도 있다. 상기 움직임 센서(160)가 측정한 데이터들은 가축의 체온 정보와 함께, 가축의 분만 상황이나, 순산 또는 난산 여부를 분석하고 판단하는데 이용할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0031] 상술한 바와 같이, 상기 가축 삽입 모듈(100)은 가축의 생체 내에 삽입되어, 가축의 온도 및 움직임을 센싱하고, 상기 센싱 데이터를 데이터 전송부(170)를 통하여 서버(200)로 전송할 수 있다. 이 때, 상기 데이터 전송부(170)는 저전력 원거리 통신(LoRa), 와이파이, 블루투스 또는 지그비 등의 무선통신 방식으로 서버(200)와 통신할 수 있다.
- [0032] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 배터리는 가축 삽입 모듈(100)의 각종 구성요소에 전원을 공급하며 충전식, 교체형 등 임의의 방식의 전력원으로 구현될 수 있다.
- [0033] 이를 통해, 상기 가축 삽입 모듈(100)이 가축의 체내에 삽입되지 않은 경우, 작동을 멈추어 불필요한 배터리의 사용을 최소화 할 수 있다.
- [0034] 도 3을 참조하여 가축 삽입 모듈(100)의 예시적인 물리적 구성을 설명하기로 한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가축 삽입 모듈(100)의 사시도이다.
- [0035] 도면을 참조하면, 가축 삽입 모듈(100)은 탄성체 케이스(110) 및 본체부(111) 내부에 배치되는 내부 하우징, 전자회로 모듈, 배터리, 및 안테나(180)로 구성될 수 있다.
- [0036] 가축 삽입 모듈(100)의 케이스(110)는 내부에 빈 공간을 갖는 원통 형상의 본체부(111) 및 이 본체부(111)의 제 1 단부에 연장 형성되 본체부(111)에서 절곡되어 뻗어있는 복수개의 날개부(112)로 구성되어 전체적으로 대략 “” 자형 또는 “” 자형 형상을 가진다. 본체부(111)와 날개부(112) 사이의 연결 부위는 탄력성이 있다.
- [0037] 가축 삽입 모듈(100)의 케이스(110)는 축우의 질내에 삽입되어 생체 정보를 측정할 수 있으며, 케이스(110)를 질내에 삽입할 때 복수개의 날개부(112)를 일직선으로 펴서 날개부(112)들끼리 밀착시켜 전체적으로 일자형의

상태로 가축의 질 내에 삽입하며, 삽입 후에 날개부(112)가 벌어지면서 질 내벽을 누름으로써 질내에 고정될 수 있다. 이렇게 삽입된 케이스(110)는 축우의 배뇨와 기타 질의 움직임에도 외부로 배출이 되지 않고 안정적으로 질내에서 머물 수 있으며, 양수 터짐이나 분만에 의해 케이스(110)가 가축의 체외로 배출된다.

[0038] 가축 삽입 모듈(100)의 내부 하우징은 케이스의 본체부(111) 내에 배치되며 전자회로 모듈과 배터리를 수용할 수 있는 내부 공간을 가진다. 내부 하우징은 외부로부터 전자회로 모듈과 배터리를 보호하기 위해 기밀이 유지되도록 구성된다. 전자회로 모듈은 예컨대 기관 위에 실장되어 소정의 기능을 수행하는 전자회로소자들로 이루어진다. 예를 들어 온도 센서, 움직임 센서 및 데이터 전송부의 기능을 수행하는 마이크로프로세서 등의 회로소자가 기관에 실장됨으로써 전자회로 모듈을 구성할 수 있다. 배터리는 전자회로 모듈에 전력을 공급하며 예를 들어 리튬이온 배터리로 구현될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.

[0039] 가축 삽입 모듈(100)의 안테나(180)는 서버와의 무선통신을 위해 생체내 삽입 모듈(100)에 설치된다. 일 실시예에서 안테나(180)는 소정 길이의 동축케이블로 구현된다. 안테나(180)의 제1 단부는 전자회로 모듈에 전기적으로 연결되고 제2 단부는 본체부(111)의 (날개부(112)가 연결된 제1 단부에 대향하는) 제2 단부의 외측으로 뻗어서 케이스(110) 외부로 돌출되도록 구성된다. 안테나(180)의 길이는 특별히 제한되지 않지만, 바람직하게는 외부 장치와의 통신을 위해, 생체내 삽입 모듈(100)이 축우의 질내에 삽입된 상태에서 안테나(180)의 제2 단부가 가축의 바깥으로 빠져나올 수 있을 정도의 길이를 갖는 것이 바람직하다.

[0040] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 서버(200)를 나타낸 것이다.

[0041] 도 1, 도 2, 및 도 4를 참조하면 본 발명에 따른 서버(200)는 가축 삽입 모듈(100) 또는 사용자 단말(300)과 통신할 수 있는 데이터 송수신부(210), 상기 가축 삽입 모듈(100)로부터 수신된 데이터를 처리하는 데이터 처리부(220), 상기 데이터를 저장하는 데이터 저장부(230)로 구성될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 별도의 구성을 더 포함할 수도 있다.

[0042] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 송수신부(210)는 서버(200)와의 무선통신을 위한 구성요소이다. 데이터 송수신부(210)는 가축 삽입 모듈(100)의 온도 센서(150)와 움직임 센서가 측정된 데이터를 데이터 전송부(170)에서 무선통신을 이용하여 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 데이터 송수신부(210)는 예를 들어 저전력 원거리 통신(LoRa), 와이파이, 블루투스, 지그비(Zigbee) 등의 무선통신 방식으로 정보처리 장치와 통신하도록 구현될 수 있다.

[0043] 가축 삽입 모듈(100)의 온도 센서(150) 및 움직임 센서(160)에서 측정된 데이터를 데이터 전송부(170)를 통하여, 서버(200)에 전송된 데이터는 데이터 처리부(220)를 통해, 처리될 수 있다.

[0044] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 처리부(220)는 기설정된 시간 주기(예를 들어 1분 내지 30분)마다 온도 센서(150)가 1회 또는 복수 회 체온을 측정하여 이 시간 주기당 1회씩 서버(200)로 전송하고 시간 주기의 나머지 시간은 센서가 휴면 상태에 있도록 제어하여 동물의 생체정보로서 유효한 범위내에서의 체온 데이터를 획득하면서 전력 소모를 최소화하도록 온도 센서(150)를 제어할 수 있다. 이 때 기 설정된 시간 주기마다 온도 센서(150)가 체온을 복수 회 측정한 경우 복수 회 체온 값에 기초하여 산출한 값(예를 들어, 복수 회 체온을 평균한 값)을 해당 시간 주기의 대표 체온값으로 정하여 서버(200)로 전송할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.

[0045] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 처리부(220)는 기 설정한 시간 주기(예를 들어, 1분 내지 30분)동안 움직임 센서(160)가 매 초마다 가속도 및 각속도 측정 값을 각각 누적하고, 상기 누적된 값을 시간 주기당 1회씩 서버(200)로 전송하도록 제어할 수 있다.

[0046] 상기 데이터 처리부(220)는 온도 센서(150) 및 움직임 센서(160)로부터 수신한 체온 데이터 및 움직임 데이터에 기초하여 가축의 분만 여부를 판단할 수 있다.

[0047] 도 5는 가축 삽입 모듈을 가축의 체내에 삽입하기 전과 삽입한 후의 소의 체온 및 움직임을 분석한 결과를 나타낸 것이다.

[0048] 도 5를 참조하면, 가축 삽입 모듈을 삽입한 이후 움직임 센서의 각 축의 감지 값을 지속적으로 확인할 수 있으나, 소정 시점이 지난 이후, 움직임 센서의 각 축의 감지 값이 측정되지 않는다. 이는 그 소정 시점에 움직임 센서를 포함한 가축 삽입 모듈이 체외로 배출되었다는 것을 의미한다. 이에 따라, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 3축 중 2축 이상의 가속도 움직임이 발견되지 않는 경우, 가축 삽입 모듈이 가축 체외로 배출되었다고 판단할 수 있다.

- [0049] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 처리부는 수신한 체온이 가축의 정상 체온 범위 보다 낮고, 3축 중 2축 이상의 가속도 움직임이 발견되지 않는 경우, 가축 삽입 모듈이 가축 체외로 배출되었다고 판단할 수 있다.
- [0050] 데이터 처리부는 가축의 분만 여부뿐만 아니라 축우의 순산과 난산 또는 사산을 예측할 수도 있다. 예를 들어 데이터 처리부는 수신한 체온이 기 설정된 가축의 정상 체온보다 높고 수신한 활동량 데이터가 기 설정한 수치 이상인 경우 난산 또는 사산의 가능성이 높다고 판단할 수 있다.
- [0051] 도 6은 가축의 분만 전과 분만 후의 체온을 비교한 것을 그래프로 나타낸 것이다.
- [0052] 도 6을 참조하면, 정상 분만의 경우 일정 정도의 체온이 지속적으로 유지되고 있으나, 사산의 경우 체온이 특정 값 이상으로 상승하였다가 하강하는 경우가 발생하였다. 도 6에서는 설명의 편의를 위해 체온이 특정 값 이상으로 갑자기 상승한 부분을 붉은 색 원으로 표시하였다. 본 발명의 일 실시예에서는 이렇게 체온이 특정 값 이상으로 상승하는 것을 센싱함으로써 정상 분만이 아닌 사산의 경우를 용이하게 판단할 수 있다.
- [0053] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 저장부는 데이터를 저장할 수 있다. 상기 데이터 저장부는 가축 삽입 모듈에서 측정된 데이터를 데이터 처리부에서 처리하고 난 후의 데이터를 저장할 수 있으며, 예를 들어 플래시 메모리 등일 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 데이터 저장부는 사용자가 사용자 단말을 통하여 카테고리화 한 분류에 따라 데이터를 저장할 수 있으며, 가축을 다른 가축과 구별하는 식별 ID별로 데이터를 저장할 수 있다. 이 외에도 데이터 저장부는 각 가축 삽입 모듈을 다른 삽입모듈과 구별하는 삽입모듈 식별번호 등의 다른 데이터도 저장할 수 있으며, 대안적 실시예에서, 상기 데이터 중 일부가 생략될 수도 있다.
- [0054] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 사용자 단말은 예를 들어 사용자에게 분만이나 난산 여부를 알릴 수 있는 디스플레이부나 스피커 등의 장치를 포함할 수 있다. 즉 데이터 처리부가 가축 삽입 모듈로부터 수신한 체온 및 움직임 데이터에 기초하여 분만 여부 및/또는 난산 여부를 판단하여 분만이나 난산이라고 판단한 경우 모니터나 스피커를 통해 사용자(축주나 수의사 등의 분만 관리자)에게 알람을 줄 수 있다. 또는, 데이터 처리부가 사용자의 스마트폰 등의 휴대용 기기로 SMS 메시지를 전송하여 분만 및/또는 난산에 관한 판단결과를 알릴 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 사용자에게 알람을 전달하는 목적을 달성할 수 있다면, 다른 수단 또는 방법을 사용하여도 무방하다.
- [0055] 또한, 상기 사용자 단말은 상기 처리된 체온 및 움직임 데이터를 디스플레이 부를 통하여 제공할 수 있고, 상기 수치 데이터는 사용자의 설정에 따라, 카테고리 별로 분류하는 것이 가능할 수 있다. 상기 카테고리 별 분류는 예를 들어, 목장별로 수치 데이터를 그룹화 할 수 있고, 가축의 종류에 따라 수치 데이터를 그룹화 할 수도 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0056] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 사용자 단말은 스마트폰, 태블릿, PC일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0057] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 가축 삽입 모듈은 가축의 체내에 삽입된 상태인지 여부를 센싱할 수 있다. 상기 가축 삽입 모듈 내의 온도 센서에서 온도 센싱 결과, 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되는 상황에서 수신한 온도 측정값이 0.5℃min 이상의 속도로 상승하는 경우 가축 삽입 모듈이 체내에 삽입된 것으로 판단할 수 있으며, 온도 측정값이 0.5℃min 이상의 속도로 하락하는 경우 및 움직임 센싱 결과 3축 중 2축 이상의 가속도 변화가 발견되지 않는 경우 중 적어도 하나의 경우에, 체외에서 배출된 것으로 판단할 수 있다. 이에 더해, 움직임 센서에서 움직임 센싱 결과, 3축 중 2축 이상의 가속도 움직임이 발견되는 경우, 삽입된 상태로 판단할 수 있다. 결과적으로, 본 발명의 일 실시예에서는 온도 센싱 결과와 움직임 센싱 결과 중 적어도 하나를 이용하여 가축 삽입 모듈의 삽입 여부를 판단할 수 있으며, 두 가지 센서의 결과를 조합하는 경우 더욱 정확하게 가축 삽입 모듈의 삽입 여부를 판단할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 온도 센서 또는 움직임 센서 이외의 다른 센서를 이용하여 삽입 여부를 판단할 수 있다.
- [0058] 좀 더 상세히 설명하면, 상기 가축 삽입 모듈은 가축의 체내에서 배출된 상태인지 여부를 센싱할 수도 있다. 상기 가축 삽입 모듈 내의 온도 센서에서 온도 센싱 결과, 체온이 0.5℃이상의 속도로 하락하거나, 움직임 센서에서 움직임 센싱 결과, 3축 중 2축 이상의 가속도 움직임이 발견되지 않는 경우, 가축의 체내에서 배출된 것으로 판단할 수 있다.
- [0059] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 가축 삽입 모듈은 가축의 난산 징후를 감지할 수 있다. 일반적인 경우, 가축의 체온 변화는 최근 12시간 내지 36시간과 비교하여 0.5℃ 초과를 3시간이상 지속하지 않는다. 이를 이용하여, 온도 센서에서 온도 센싱 결과, 가축의 체온 변화가 최근 24시간과 비교하여 0.5℃ 초과를 3시간이상 지속

하는 경우, 가축에 질병 또는 난산 징후가 있는 것으로 판단하고 사용자에게 알람을 전송하도록 할 수 있다.

- [0060] 결과적으로, 본 발명의 일 실시예에서는 온도 센싱 결과와 움직임 센싱 결과를 이용하여 질병 또는 난산의 징후를 판단할 수 있으며, 두 가지 센서의 결과를 조합하는 경우 더욱 정확하게 질병 또는 난산의 징후를 판단할 수 있다.
- [0061] 도 7은 가축의 음수 시, 가축의 질 온도와 반추위 온도를 그래프로 나타낸 것이다.
- [0062] 도 7을 참조하면, 음수 시마다 가축의 반추위 온도는 일정한 정도로 하락하는 바, 음수 시의 반추위 온도가 하락하는 부분은 도면 상에서 붉은색 원으로 표시되었다. 이와 별개로, 온도 센서로 질의 온도를 측정한 결과, 음수 시에 대응하여 질의 온도도 소정 값 이하로 하락하는 것을 발견할 수 있다. 즉, 음수 후 약간의 지연은 있으나 음수 후 소정 정도로 질의 온도가 반추위 온도에 연동되어 하락하였다.
- [0063] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 온도 센서에서 온도 센싱 결과, 체온이 0.2℃이상의 속도로 하락하고, 반추위의 온도가 0.3℃의 속도로 하락하는 경우, 음수로 판단한다. 각 센싱 결과는 상술한 다른 판단과 마찬가지로 개별적으로 측정되어 판단될 수도 있고, 각 센싱 결과를 모두 조합하여 판단될 수도 있다.
- [0064] 가축의 음수 횟수가 저하될 경우, 분만이 임박하였다는 지표로 사용할 수 있으므로, 사용자에게 음수 횟수에 대한 데이터를 추가적으로 전송할 수 있다.
- [0065] 사용자는 사용자의 설정에 따라 음수 횟수를 특정하여, 일정 수준 이하의 음수횟수를 갖는 경우, 분만 임박 알람이 전송되도록 설정할 수 있다.
- [0066] 본 발명의 일 실시예에 있어서 일 평균 음수 횟수 대비 약 50% 이하의 음수 횟수를 갖는 경우, 분만 임박 지표로 사용할 수 있다.
- [0067] 본 발명은 상기 데이터를 복합적으로 분석하여, 가축의 분만 예측 방법을 제공할 수 있다.
- [0068] 도 8은 가축의 분만 예측 방법을 나타내는 순서도이다.
- [0069] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 가축 삽입 모듈을 분만 예정인 가축의 체내에 삽입하는 단계(S10)가 수행될 수 있다. S10 단계에서, 상기 가축 삽입 모듈은 가축의 체내에 삽입되고 온도 센서를 통해 가축의 체온 및 체온 변화를 감지하고, 및 움직임 센서를 통해 가축의 움직임을 감지한다. 이를 통해 삽입 모듈은 데이터 전송을 개시한다. 감지된 상기 데이터는 서버(200)로 전송되어 데이터 처리 후 저장될 수 있다.
- [0070] 상기 S10 단계에서, 가축의 체온 저하를 감지한 후, 1차 분만 준비 알람을 사용자 단말에 전송하는 단계(S20)가 수행될 수 있다. S20 단계에서, 상기 서버(200)에 저장된 가축 체온 데이터 및 가축의 움직임 데이터를 기반으로 1차 분만 준비 알람을 사용자 단말로 전송할 수 있다.
- [0071] 다음으로, 체온의 회복 및 음수 저하를 판단하여, 사용자 단말에 2차 분만 준비 알람을 전송하는 단계(S30)가 수행될 수 있다.
- [0072] 이후, 센서 배출이 감지되는 경우, 데이터 전송 간격을 단축하고, 사용자 단말에 분만 개시 알람을 전송하는 단계(S40)가 수행될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 처리부에서 수신한 체온이 가축의 정상 체온 범위 보다 낮고, 3축 중 2축 이상의 가속도 움직임이 발견되지 않는 경우, 가축 삽입 모듈이 가축 체외로 배출되었다고 판단할 수 있다.

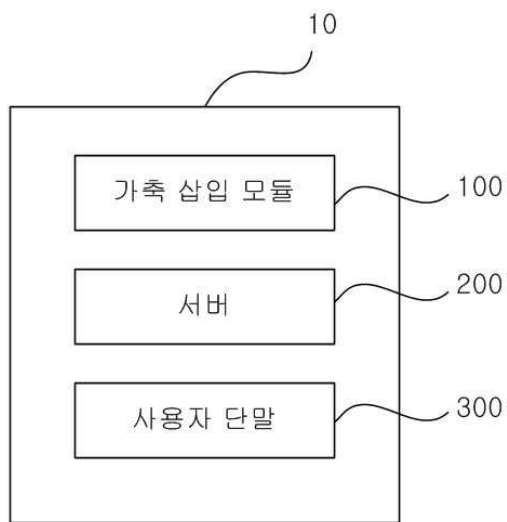
부호의 설명

- [0073] 10: 가축 분만 예측 시스템
- 100: 가축 삽입 모듈
- 110: 케이스
- 111: 본체부
- 112: 날개부
- 150: 온도 센서
- 160: 움직임 센서

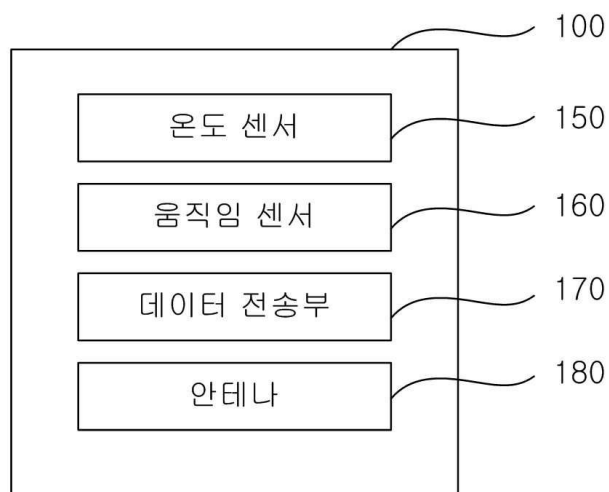
- 170: 데이터 전송부
- 180: 안테나
- 200: 서버
- 210: 데이터 송수신부
- 220: 데이터 처리부
- 230: 데이터 저장부
- 300: 사용자 단말

도면

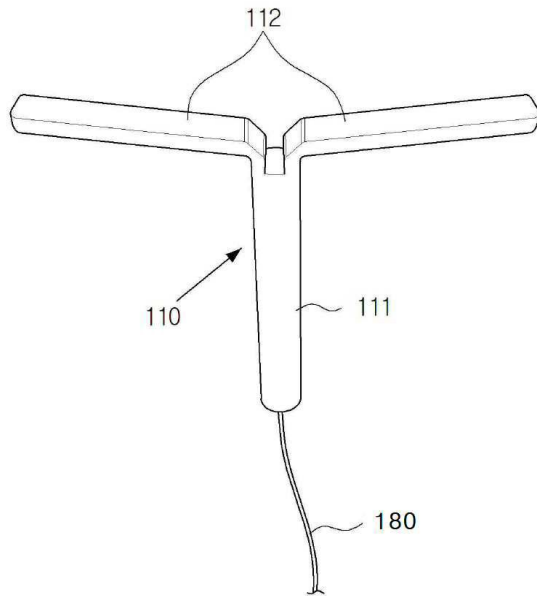
도면1



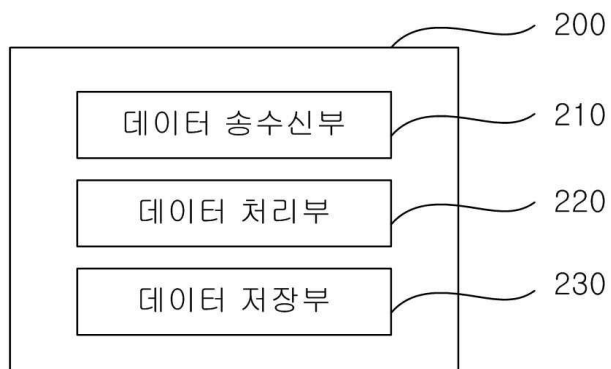
도면2



도면3



도면4



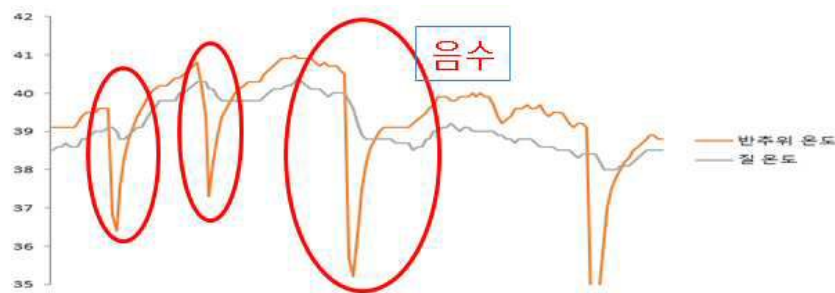
도면5



도면6



도면7



도면8

